Kerangka Fungsi, Input, Output & Batasan Role

Software Manajemen Klinik Anak, Keluarga & Gigi

Dokumen requirement untuk evaluasi vendor / demo produk

Dokumen ini menjabarkan 9 role yang direkomendasikan untuk memiliki akses ke sistem, beserta fungsi, data yang diinput, data yang dihasilkan, batasan akses, dan alasan di balik setiap batasan tersebut. Tujuannya adalah memastikan proses operasional, delivery layanan, arsip data, finansial, pengelolaan stok, maintenance alat, dan kontroling berjalan aman, efektif, dan efisien.

1 Owner / Manajemen Puncak

FUNGSI	INPUT
Monitoring strategis, approval kebijakan harga, audit lintas divisi, analisis tren bisnis.	Target bisnis (KPI), kebijakan diskon/harga, approval budget.
OUTPUT	**BATASAN**
Dashboard konsolidasi (revenue, jumlah pasien, okupansi dokter), laporan anomali otomatis, laporan margin per layanan.	Tidak perlu input transaksi harian (read-only untuk operasional harian) — tugasnya melihat, bukan mengerjakan.

KENAPA PENTING: *Kalau owner bisa mengedit data operasional secara langsung, jejak audit jadi kabur — sulit membedakan perubahan oleh staf dengan intervensi atasan. Prinsip pemisahan tugas (segregation of duties): pihak yang mengawasi sebaiknya bukan pihak yang mengeksekusi transaksi.*

2 Dokter Umum / Keluarga

FUNGSI	INPUT
Pemeriksaan, diagnosis, penulisan resep, rujukan.	Anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis (kode ICD bila tersedia), resep.
OUTPUT	**BATASAN**
Rekam medis terupdate, e-resep ke farmasi, surat rujukan/keterangan sakit.	Hanya dapat mengedit rekam medis pasien yang sedang ditanganinya, tidak dapat melihat harga pokok/margin layanan, tidak dapat mengakses rekam medis dokter lain kecuali untuk rujukan internal dengan alasan tercatat.

KENAPA PENTING: *Membatasi akses rekam medis berdasarkan penugasan (bukan akses menyeluruh) melindungi privasi pasien dan menerapkan prinsip hak akses minimum (least privilege) — penting untuk kepatuhan data kesehatan. Resep yang terhubung langsung ke farmasi mengefisienkan alur tanpa risiko kertas fisik hilang atau salah baca.*

3 Dokter Gigi

FUNGSI	INPUT
Pemeriksaan dan tindakan seperti dokter umum, ditambah tindakan gigi bertahap.	Odontogram (peta kondisi tiap gigi), rencana perawatan multi-sesi, tindakan per kunjungan (scaling, tambal, cabut, dsb).
OUTPUT	**BATASAN**
Odontogram visual terupdate, riwayat perawatan per gigi, estimasi biaya rencana perawatan bertahap, jadwal sesi lanjutan otomatis.	Modul odontogram harus terpisah dari rekam medis umum namun tetap terhubung (linked) melalui ID pasien, bukan data duplikat.

KENAPA PENTING: *Perawatan gigi sering berlangsung multi-sesi dan lintas tahun — tanpa sistem yang menyimpan rencana perawatan secara jelas, risiko kesalahan meningkat (misalnya menambal ulang gigi yang sama, atau pasien membayar dua kali untuk sesi lanjutan yang seharusnya sudah termasuk dalam satu paket).*

4 Dokter Spesialis Anak

FUNGSI	INPUT
Pemeriksaan tumbuh kembang, imunisasi, konsultasi keluarga.	Berat dan tinggi badan per kunjungan, jadwal serta jenis vaksin, catatan perkembangan anak.
OUTPUT	**BATASAN**
Growth chart otomatis (persentil sesuai standar WHO/Kemenkes), reminder jadwal imunisasi berikutnya, kartu vaksinasi digital.	Data tumbuh kembang harus terhubung ke profil orang tua/wali (akun keluarga), bukan berdiri sendiri seperti pasien dewasa.

KENAPA PENTING: *Reminder imunisasi otomatis mengurangi beban front desk untuk follow-up manual, sekaligus menjadi nilai jual klinik ke orang tua (retensi pasien). Tanpa growth chart otomatis, dokter harus menghitung persentil secara manual setiap kunjungan — memakan waktu dan rawan kesalahan hitung.*

5 Perawat / Asisten Medis

FUNGSI	INPUT
Persiapan pasien, input vital sign, membantu tindakan, sterilisasi alat.	Tensi, suhu, berat badan, alergi yang dilaporkan pasien, checklist kesiapan alat steril.
OUTPUT	**BATASAN**
Data vital sign masuk ke rekam medis (tampil read-only bagi dokter), status kesiapan ruang tindakan.	Tidak dapat menulis diagnosis atau resep, tidak dapat mengubah entri yang sudah diinput dokter — hanya dapat menambah data, bukan mengedit entri dokter.

KENAPA PENTING: *Ini adalah garis batas medikolegal — perawat membantu, namun tanggung jawab diagnosis tetap berada di tangan dokter. Sistem perlu menegakkan batasan ini secara teknis, bukan hanya melalui aturan lisan, agar tidak ada ambiguitas jika terjadi masalah hukum atau komplain.*

6 Front Desk / Resepsionis

FUNGSI Pendaftaran pasien baru, booking jadwal, konfirmasi kedatangan, informasi umum.	**INPUT** Data identitas pasien, keluhan awal (bukan diagnosis), pilihan dokter dan jadwal.
OUTPUT Antrian pasien, notifikasi WA/SMS konfirmasi janji temu, daftar kunjungan harian per dokter.	**BATASAN** Tidak dapat melihat isi rekam medis (hanya status sudah/belum diperiksa), tidak dapat melihat data keuangan agregat klinik, tidak dapat mengubah harga layanan.

KENAPA PENTING: *Front desk adalah titik kontak paling sering dengan pihak luar, dan turnover staf di posisi ini biasanya tinggi — akses yang terlalu luas di titik ini secara statistik menjadi risiko kebocoran data terbesar.*

7 Kasir / Keuangan Harian

FUNGSI Penagihan per kunjungan, penerimaan pembayaran, pencetakan kuitansi.	**INPUT** Rincian layanan yang dilakukan (otomatis dari dokter/farmasi), metode pembayaran.
OUTPUT Kuitansi, laporan kas harian per shift, rekonsiliasi otomatis dengan resep farmasi dan tindakan dokter.	**BATASAN** Tidak dapat mengubah harga layanan secara sepihak (harga wajib ditarik otomatis dari master data, bukan diketik manual), tidak dapat mengakses laporan margin/keuangan strategis klinik.

KENAPA PENTING: *Ini adalah titik paling rawan anomali finansial. Bila kasir dapat menginput harga secara manual, celah manipulasi (diskon tidak tercatat, selisih kas) sangat mudah terjadi. Rekonsiliasi otomatis antara tindakan medis, tagihan, dan kas menjadi kontrol utama di sini — bukan sekadar fitur tambahan, melainkan pencegahan kecurangan sejak level desain sistem.*

8 Apoteker / Petugas Farmasi

FUNGSI Verifikasi resep, penyerahan obat, pengelolaan stok.	**INPUT** Resep masuk dari dokter, jumlah stok masuk (dari supplier), tanggal kadaluarsa.
OUTPUT Status stok secara real-time, peringatan stok menipis atau mendekati kadaluarsa, riwayat obat keluar per pasien.	**BATASAN** Tidak dapat mengubah isi resep dokter (hanya dapat menandai obat 'tidak tersedia' dan mengembalikannya ke dokter untuk substitusi), tidak dapat mengakses rekam medis di luar resep terkait.

KENAPA PENTING: *Peringatan kadaluarsa dan stok minim secara langsung mencegah kerugian finansial akibat obat terbuang, sekaligus risiko keselamatan pasien akibat obat kadaluarsa terpakai. Larangan mengubah resep secara sepihak adalah bentuk proteksi medikolegal — keputusan substitusi obat tetap berada di tangan dokter.*

9 Manajer Operasional / Supervisor

FUNGSI Memantau performa harian seluruh divisi, menjadwalkan maintenance alat, mengelola SDM dan shift.	**INPUT** Jadwal maintenance alat (dental unit, alat sterilisasi, dsb), evaluasi kinerja staf non-medis.
OUTPUT Laporan utilisasi ruang dan alat, reminder maintenance preventif, laporan kehadiran serta produktivitas per role.	**BATASAN** Dapat melihat laporan performa namun tidak dapat melihat data gaji/margin per dokter (ranah owner), tidak dapat mengakses rekam medis pasien.

KENAPA PENTING: *Maintenance alat — khususnya dental unit dan alat sterilisasi — yang tidak dijadwalkan secara sistematis adalah risiko downtime layanan sekaligus risiko keselamatan. Ini sering menjadi titik buta (blind spot) pada klinik kecil yang masih mengandalkan pengelolaan manual atau ingatan staf.*

Prinsip Lintas-Role yang Wajib Ada

1. Audit trail di setiap modul

Siapa mengubah apa dan kapan — bukan hanya pada modul keuangan, tapi di seluruh modul termasuk rekam medis dan stok.

2. Least privilege by default

Role baru dimulai dari akses minimum, baru ditambah sesuai kebutuhan — bukan sebaliknya (akses penuh lalu dikurangi).

3. Data terhubung, modul terpisah

Rekam medis umum, odontogram, dan growth chart anak saling terhubung melalui ID pasien yang sama, namun modulnya tetap terpisah agar antarmuka tidak berat dan rancu.

Gunakan dokumen ini sebagai checklist saat membandingkan demo/vendor software klinik: periksa apakah tiap role, input, output, dan batasan di atas benar-benar tersedia dan dapat dikonfigurasi.